

分组查询和聚集函数查询等。为了方便用户,可以将这些复杂查询定义为视图,用户每次只对定义好的视图进行查询,极大地方便了用户的使用。

6.5 物理结构设计

数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构,它依赖于选定的数据库管理系统。为一个给定的逻辑数据模型选取一个最适合应用要求的物理结构的过程,就是数据库的物理结构设计。

数据库的物理结构设计通常分为两步。

- (1) 确定数据库的物理结构,在关系数据库中主要指存取方法和存储结构。
- (2) 对物理结构进行评价,评价的重点是时间和空间效率。

由于物理结构与具体的数据库管理系统有关,各种产品提供了不同的物理环境、存取方法和存储结构,能供设计人员使用的设计变量、参数范围都有很大差别,因此物理结构设计没有通用的方法,在进行物理设计之前,应注意所选择的 DBMS 的特点和计算机系统应用环境的特点。本节只讨论关系型数据库的物理结构设计。

关系型数据库物理结构设计的主要内容如下。

- (1) 为关系模式选取存取方法。
- (2) 设计关系及索引的物理存储结构。

6.5.1 选择关系模式存取方法

数据库系统是多用户共享的,为了满足用户快速存取的要求,必须选择有效的存取方

法,对同一个关系要建立多条存取路径才能满足多用户的多种应用需求。一般数据库系统都为关系、索引等数据库对象提供了多种存取方法,主要有索引存取方法、聚簇存取方法和Hash存取方法。

1. 索引存取方法的选择

索引存取方法就是根据应用要求确定对关系的哪些属性列建立索引、哪些属性列建立组合索引、哪些索引要设计为唯一索引等。

(1) 如果一个(或一组)属性经常在查询条件中出现,则考虑在这个(或这组)属性上建立索引(或组合索引)。

(2) 如果一个(或一组)属性经常作为最大值和最小值等聚集函数的参数,则考虑在这个(或这组)属性上建立索引(或组合索引)。

(3) 如果一个(或一组)属性经常在连接操作的连接条件中出现,则考虑在这个(或这组)属性上建立索引(或组合索引)。

关系上定义的索引数并不是越多越好,一是索引本身占用磁盘空间;二是系统为维护索引要付出代价,特别是对于更新频繁的关系,索引不能定义太多。

2. 聚簇存取方法的选择

为了提高某个属性(或属性组)的查询速度,把这个(或这组)属性(称为聚簇码)上具有相同值的元组集中存放在连续的物理块中称为聚簇。

聚簇功能可以大大提高单个关系中按聚簇码进行查询的效率。例如,要查询编号为“D1”的计算机学院的所有学生名单,假设计算机学院有500名学生,在极端情况下,这500名学生对应的数据记录分布在500个不同的物理块上。尽管对学生关系已经按照所在学院建立索引,由索引很快找到了计算机学院学生的记录标识,避免了全表扫描,然而再由记录标识访问数据块时就要存取500个物理块,执行500次I/O操作。如果将同一学院的学生记录集中存放,那么每读一个物理块就可得到多条满足查询条件的记录,从而显著地减少访问磁盘的次数。

聚簇功能不但适用于单个关系,也适用于经常进行连接操作的多个关系。将经常进行连接操作的两个或多个表按连接属性(聚簇码)值聚集存放,可以大大提高连接操作的效率。例如,用户经常要按姓名查询学生成绩情况,这一查询涉及学生关系和选修关系的连接操作,即需要按学号连接这两个关系。为提高连接操作的效率,可以把具有相同学号值的学生记录和选修记录在物理上聚簇在一起。这就相当于把学生和选修这两个关系按“预连接”的形式存放,从而大大提高连接操作的效率。

一个数据库中 can 建立多个聚簇,但一个关系只能加入一个聚簇。

设计聚簇的原则如下。

(1) 对经常在一起进行连接操作的关系,可以考虑存放在一个聚簇中。

(2) 如果一个关系的一组属性经常出现在相等比较条件中,则该单个关系可以建立聚簇。

(3) 如果一个关系的一个(或一组)属性上的值重复率很高,则该单个(或该组)关系可以建立聚簇。

 **注意:** 在关系中对应每个聚簇码值的平均记录数不要太少,否则聚簇的效果不明显。

3. Hash 存取方法的选择

有些数据库管理系统提供了 Hash 存取方法。Hash 存取方法是根据查询条件的值,按 Hash 函数计算查询记录的地址,可以减少数据存取的 I/O 次数,加快存取速度。但并不是所有的关系都适合 Hash 存取,选择 Hash 存取方法的原则如下。

- (1) 主要用于查询静态关系,而不是经常更新的关系。
- (2) 关系的大小可预知,而且不变。
- (3) 如果关系的大小动态改变,则数据库管理系统应能提供动态 Hash 存取方法。
- (4) 作为查询条件的属性值域(散列键值),具有比较均匀的数值分布。
- (5) 查询条件是相等的比较,而不是范围(大于或小于)。

6.5.2 确定数据库的存储结构

确定数据库的存储结构主要是指确定数据库中数据的存放位置,合理设置系统参数。数据库中的数据主要是指关系、索引、聚簇、日志和备份等。

选择存储结构时需要综合考虑数据存取时间上的高效性、存储空间的利用率、存储数据的安全性。

1. 确定数据的存放位置

为了提高系统性能,应该根据应用情况将数据的易变部分与稳定部分、经常存取部分与存取频率较低部分分开存放。如果系统采用多个磁盘和磁盘阵列,则将关系和索引存放在不同的磁盘上。查询时,两个驱动器并行工作,可以提高 I/O 读写速度。为了系统的安全,一般将日志文件和重要的系统文件存放在多个磁盘上,互为备份。另外,数据库文件和日志文件的备份由于数据量大,并且只在数据库恢复时使用,因此一般存储在磁带上。

2. 确定系统配置

DBMS 产品一般提供了大量的存储分配参数,供数据库设计人员和 DBA 对数据库进行物理优化,如同时使用数据库的用户数、内存分配参数、缓冲区分配参数、物理块的大小、物理块装填因子、时间片大小、锁的数目等参数。这些参数值都有系统给出的初始默认值,但这些值不一定适合每一种应用环境,因此在进行物理结构设计时,需要重新对这些参数赋值,以改善系统的性能;同时还要在系统运行阶段根据实际情况进一步调整和优化,以期切实改进系统性能。

6.5.3 物理结构的评价

数据库物理结构设计过程中需要对时间效率、空间效率、维护代价和各种用户要求进行权衡,其结果可以产生多种方案。数据库设计人员必须对这些方案进行细致的评价,从中选择一个较优的方案作为数据库的物理结构。

评价物理结构的方法完全依赖于所选用的 DBMS,主要是从定量估算各种方案的存储空间、存取时间和维护代价入手,对估算结果进行权衡、比较,选择一个较优的合理的物理结构。

如果选择的结构不符合用户需求,就需要重新修改设计。